MetaMem 个人阅读章节

第 8 队　YaoYang-123456

1　MetaMem：由事实存储转向事实利用

MetaMem[1]聚焦记忆检索之后的事实利用环节：即便检索模块已召回相关历史片段，模型仍可能因误判时间先后、数量包含或事件归属而答错。该方法将可复用的知识使用策略提炼为“元记忆”（Meta-Memory），并通过离线答案反馈与自我反思迭代优化。

1.1　研究问题与两种记忆

长程对话常包含复杂的时间跨度、数量统计与整体—部分关系。例如，某次旅行总里程为 1200 英里（含首日 300 英里），另三次旅行合计 1800 英里；计算四次旅行总里程时应为 3000 英里，但模型易将首日 300 英里重复累加而误答 3300 英里。此类错误并非源于事实漏检，而是由于整合多条记忆时缺乏对包含关系的核验。

论文据此区分事实记忆 M 与元记忆 E：前者存储具体的对话经历与客观知识，后者存储跨任务可迁移的推理与核验规则（如计数前先检查子项是否已计入总额）。设问题为 q，问答过程可表示为

$$\hat{y} = \mathrm{LLM}\big(\mathrm{Prompt}(q, M, E)\big). \tag{1}$$

传统记忆问答仅输入 (q, M)，MetaMem 则将 E 一并写入提示词；优化过程仅调整自然语言规则集合 E，基础语言模型的参数权重保持不变。

1.2　从反馈到规则的自反思优化

方法分为离线规则学习与在线冻结推理两个阶段。离线训练时，给定带标准答案的样本 (q, a, M)，模型在当前元记忆下多次采样生成回答，并由评判模型对照标准答案给出反馈。反思模块据此归纳正误原因，提出规则的新增、删除或修改建议，再合并批内重复与冲突提案。系统依据验证集选择最优规则版本；测试阶段则冻结元记忆 E，直接用于新问题的事实推理。

训练数据与候选回答 $\longrightarrow$ 正误反馈与反思 $\longrightarrow$ 规则编辑与合并 $\longrightarrow$ 冻结后的元记忆 E $\longrightarrow$ 新问题的事实利用

多次采样、反思与编辑的开销集中在离线阶段，在线问答仅增加少量规则提示词输入。

1.3　实验设置与结果

主要数据集 LongMemEval 包含 500 道问题，采用五折交叉验证（每折 350 题训练、50 题验证、100 题测试）。实验以 LightMem 为事实记忆基座，测试 Qwen3-30B-A3B-Instruct 与 Llama3.1-70B-Instruct 两种生成模型，默认使用 Qwen3-235B-A22B 作为评判模型；离线规则学习运行 5 个 epoch，每批 50 题，每题采样 5 次。

表 1　LongMemEval 平均准确率（%）

生成模型	LightMem	MetaMem	增量（百分点）
Qwen3-30B-A3B-Instruct	67.50	71.90	+4.40
Llama3.1-70B-Instruct	66.17	69.08	+2.91

在底层事实记忆相同的条件下，MetaMem 使两种生成模型的平均准确率分别提高 4.40 和 2.91 个百分点。Qwen 配置下，完整方法为 71.90%，移除反思模块后降至 70.02%，进一步移除规则演化后降至 68.33%，验证了反思归纳与多轮规则演化的共同贡献。

1.4　方法局限与课设启发

MetaMem 将事实召回与事实利用解耦，以可读的自然语言规则纠正重复计数、时间错位等常见推理偏差。但该方法以关键事实已被成功召回为前提；离线优化依赖标注样本与评判模型，规则过多或泛化过度时也可能干扰

边界样本推理。在课程设计中，StructMem 负责组织与召回事件证据，MetaMem 则启发我们将失败样本划分为“检索证据缺失”与“上下文证据误用”，并在固定召回证据下针对性优化推理提示。

References

[1] Xin H, Li X, Liu Z, et al. MetaMem: Evolving meta-memory for knowledge utilization through self-reflective symbolic optimization. In: Liakata M, Moreira V P, Zhang J, et al., editors, Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2026, San Diego, California, United States: Association for Computational Linguistics, 2026. 5473–5492